

Поток в фотометрической полосе TESS

Задача: найти значение эддингтоновского потока на поверхности звезды в полосе TESS. Обозначим его H_{TESS} .

$$H_{\text{TESS}} = \int_0^{\infty} H_{\lambda} R_{\text{TESS}}(\lambda) d\lambda,$$

где H_{λ} — эддингтоновский поток на поверхности звезды на длине волны λ , а $R_{\text{TESS}}(\lambda)$ — "response function" TESS, т.е. то, насколько детектор TESS реагирует на свет на длине волны λ .

Значения эддингтоновского потока H_{λ} в $\text{эрг} \cdot \text{с}^{-1} \cdot \text{м}^{-2} \cdot \text{\AA}^{-1}$ даны первой колонкой в файле `mp_t5000_g+5.0_m+0.00_a+0.00_c+0.00_v0_r500_resam.txt`, а длины волн в $\text{\AA}$, которым они соответствуют — в файле `bosz2024_wave_r500.txt`.

Значения $R_{\text{TESS}}(\lambda)$ даны второй колонкой в файле `tess-response-function-v2.0.csv`. Первой колонкой даны соответствующие значения длин волн в нм.